



REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL,
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, INSTITUTO DE
TELECOMUNICAÇÕES
ITEL

TÍTULO DO TRABALHO

NOME COMPLETO DO AUTOR 1 E Nº DE PROCESSO

NOME COMPLETO DO AUTOR 2 E Nº DE PROCESSO

LUANDA, 2026

NOME COMPLETO DO AUTOR 1 E Nº DE PROCESSO

NOME COMPLETO DO AUTOR 2 E Nº DE PROCESSO

TÍTULO DO TRABALHO

*Trabalho de Conclusão do Curso (nome do curso)
apresentado como requisito parcial à obtenção do
grau de Técnico médio, Instituto de
Telecomunicações ITEL*

Orientador: _____

LUANDA, 2026



REPÚBLICA DE ANGOLA



**MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL,
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, INSTITUTO DE
TELECOMUNICAÇÕES
ITEL**

FOLHA DE APROVAÇÃO

TÍTULO DO TRABALHO

Nome do Estudante (abreviado)	Nº Processo	Nota T.P	Nota Relat.	Nota Apresen.	Nota Proposta Orientador	Nota Final

Observações:

Estudante: _____

Estudante: _____

Corpo de Jurado

1º Vogal

Presidente da Mesa do Jurado

2º Vogal

Professor Orientador

O Coordenador do Curso

Apresentado _____ **de** _____ **de** _____

DEDICATÓRIA

Este espaço é destinado a uma mensagem breve, pessoal e sincera, onde dedicas o teu trabalho a pessoas que tiveram importância na tua vida, na tua formação ou na tua motivação ao longo do curso.

O texto deve ser simples, respeitoso e direto, sem explicações técnicas nem agradecimentos formais. Deve ser escrito em apenas um pequeno parágrafo, com linguagem clara e equilibrada

AGRADECIMENTOS

Nesta secção deves apresentar, de forma formal e objetiva, o reconhecimento às pessoas e instituições que contribuíram para a tua formação académica e para a realização do presente trabalho.

É comum iniciar agradecendo a Deus, pela vida, pela sabedoria e pelas oportunidades concedidas, quando fizer parte das tuas convicções pessoais.

O restante do texto pode ser redigido ao teu critério, incluindo agradecimentos a familiares, professores, colegas, instituições ou quaisquer pessoas que tenham contribuído direta ou indiretamente para a concretização do trabalho

RESUMO

Texto conciso que apresenta uma visão geral do trabalho. Deve incluir o tema, a problemática, os objetivos, a metodologia utilizada, a solução desenvolvida e os principais resultados obtidos. Deve ser escrito de forma clara e direta, normalmente em um único parágrafo ou em poucos parágrafos, sem citações nem detalhes excessivos. Permite que o leitor compreenda rapidamente sobre o que trata o trabalho.

Palavras-chave: Inclui termos representativos do tema do trabalho, separados por ponto e vírgula, que identifiquem os conceitos principais abordados.

ABSTRACT

Texto conciso que apresenta uma visão geral do trabalho, em inglês. Deve incluir o tema, a problemática, os objetivos, a metodologia utilizada, a solução desenvolvida e os principais resultados obtidos. Escreve de forma clara e direta, normalmente em um único parágrafo ou em pequenos parágrafos, sem citações nem detalhes excessivos. Permite que o leitor compreenda rapidamente sobre o que trata o trabalho.

Keywords: Inclui termos representativos do tema do trabalho, em inglês, separados por ponto e vírgula, que identifiquem os conceitos principais abordados.

EPÍGRAFE

A epígrafe é uma citação curta ou frase impactante, geralmente de um autor conhecido, que serve para introduzir o trabalho, inspirar ou contextualizar o tema do projecto.

“Antes de ser um líder, o sucesso tem tudo a ver com crescer. Quando você se torna um líder, o sucesso tem tudo a ver com o crescimento dos outros.”

- Jack Welch

ÍNDICE DE TABELAS

O **Índice de Tabelas** apresenta a lista de todas as tabelas incluídas no relatório, permitindo ao leitor localizar rapidamente dados organizados e estruturados utilizados ao longo do trabalho.

Deves incluir para cada tabela:

- **Número da tabela** (seguindo a ordem em que aparece no texto, por exemplo, Tabela 1, Tabela 2...)
- **Título ou descrição da tabela**
- **Número da página** onde a tabela se encontra

Exemplo de formatação:

Tabela	Descrição	Página
Tabela 1	Requisitos funcionais do sistema.....	4
Tabela 2	Tecnologias e ferramentas utilizadas.....	5
Tabela 3	Resultados dos testes do módulo de utilizadores.....	14
Tabela 4	Cronograma do projeto	16

Recomendações:

- Numera as tabelas consecutivamente ao longo do relatório.
- Fornece títulos claros e descritivos tamanho da letra 10.
- Mantém a mesma formatação para todas as tabelas.
- Atualiza o índice sempre que adicionares ou removeres tabelas.

ÍNDICE DE FIGURAS

O Índice de Figuras apresenta a lista de todas as figuras incluídas no relatório, permitindo ao leitor localizar rapidamente imagens, diagramas, fluxogramas, telas do sistema ou quaisquer representações gráficas utilizadas ao longo do trabalho.

Deves incluir para cada figura:

Número da figura (seguindo a ordem em que aparece no texto, por exemplo, Figura 1, Figura 2...)

Título ou descrição da figura

Número da página onde a figura se encontra

Exemplo de formatação:

Figura	Descrição	Página
Figura1	Diagrama de casos de uso do módulo de gestão de utilizadores	9
Figura 2	Arquitetura lógica do sistema.....	7
Figura 3	Tela de login do sistema.....	10
Figura 4	Estrutura do banco de dados.....	13

Recomendações:

- Numera as figuras consecutivamente ao longo do relatório.
- Fornece títulos claros e descritivos com tamanho 10.
- Mantém a mesma formatação para todas as figuras.
- Atualiza o índice sempre que adicionares ou removeres figuras.

ÍNDICE

O Índice ou Sumário do Trabalho apresenta, de forma organizada, todos os títulos e subtítulos do relatório com os respectivos números de página, permitindo ao leitor localizar rapidamente cada parte do documento e compreender a sua estrutura.

Devem constar no índice os capítulos, subcapítulos, seções, subseções, referências bibliográficas, anexos e apêndices.

Os títulos devem ser idênticos aos que aparecem no corpo do trabalho. O índice deve ser gerado exclusivamente de forma automática, utilizando os estilos do editor de texto, e deve ser atualizado antes da entrega final do relatório.

1. CAPÍTULO: INTRODUÇÃO

Este campo é reservado para a apresentação inicial do seu trabalho. Na introdução, você deve apresentar o tema, o problema identificado, a importância do estudo e os objetivos que orientam o desenvolvimento do projeto.

Comece contextualizando o tema de forma geral, enquadrando-o na área de estudo e demonstrando sua relevância. Em seguida, apresente o problema que motivou o trabalho, descrevendo a situação atual e as dificuldades existentes, sem ainda indicar a solução.

1.1 Estrutura do Trabalho

Este campo é reservado para a descrição da organização do relatório. Você deve apresentar, de forma clara e resumida, como o trabalho está estruturado, indicando o conteúdo abordado em cada capítulo e sua função no desenvolvimento do estudo tecnológico.

Exemplo de redação:

Capítulo I – Introdução: Neste capítulo, são apresentados o tema, a problemática, a justificativa e os objetivos do trabalho, fornecendo o contexto necessário para o desenvolvimento do estudo tecnológico.

Capítulo II – Fundamentação Teórica: Este capítulo apresenta os conceitos, tecnologias e arquiteturas utilizados, servindo de base para a solução proposta.

Capítulo III – Metodologia: Neste capítulo, são descritos os procedimentos adotados, incluindo tipos de pesquisa, coleta e análise de dados, bem como as ferramentas e técnicas empregues no desenvolvimento do sistema.

1.2 Justificativa do Tema

Este campo é reservado para explicar a relevância do trabalho e os motivos que justificam a sua realização. Você deve demonstrar por que o estudo é importante, quais problemas ele pretende resolver e de que forma poderá contribuir para a área tecnológica ou para os usuários do sistema.

Exemplo de redação:

O tema foi escolhido devido à necessidade de melhorar a gestão de utilizadores em sistemas informatizados, reduzindo erros, aumentando a segurança das informações e otimizando os processos internos da instituição.

1.3 Problemática

Este campo é reservado para apresentar a questão central que motivou a realização do trabalho. Aqui, você deve descrever de forma clara a situação atual, as dificuldades ou limitações identificadas no contexto tecnológico, contextualizando o leitor para a importância do estudo.

Ao final, a problemática deve ser apresentada na forma de uma **pergunta clara**, que será respondida ao longo do trabalho.

Exemplo de redação:

Diante da necessidade crescente de segurança e organização no controlo de utilizadores em sistemas informatizados, observa-se que processos manuais ainda são utilizados em algumas áreas da instituição, ocasionando erros, duplicidade de informações e vulnerabilidade de dados. Surge então a seguinte problemática:

Como é possível implementar um sistema de gestão de utilizadores eficiente que minimize erros e aumente a segurança das informações?

1.4 Objectivos**1.4.1 Objectivo Geral**

Aqui você deve indicar a principal finalidade do trabalho, expressa de forma clara e direta, iniciando sempre com um verbo no infinitivo (como: desenvolver, implementar, propor, analisar ou criar). O objetivo geral representa o resultado principal que o estudo pretende alcançar.

Exemplo de redação:

Desenvolver um sistema de gestão de utilizadores capaz de organizar informações, reduzir erros e aumentar a segurança dos dados na instituição.

1.4.2 objetivos específicos

Este campo é reservado para detalhar os passos necessários para alcançar o objetivo geral. Cada objetivo deve iniciar com um **verbo no infinitivo e não repetir verbos**, indicando ações diferentes e concretas.

Exemplo resumido:

- Levantar os requisitos do sistema;
- Modelar a base de dados;
- Desenvolver os módulos do sistema;
- Testar e validar a aplicação.

Verbos sugeridos (usar sem repetir): Analisar, Avaliar, Construir, Desenvolver, Implementar, Levantar, Modelar, Testar, Validar, Criar, Automatizar, Integrar, Configurar, Organizar, Comparar.

1.5. Hipóteses

Este campo é reservado para apresentar as hipóteses do trabalho, ou seja, **suposições que se pretende verificar ao longo do estudo**. Cada hipótese deve estar diretamente relacionada à problemática e ao objetivo geral, sendo clara, objetiva e passível de confirmação ou refutação.

O número de hipóteses pode variar conforme a necessidade do autor, desde que todas estejam conectadas ao problema e ao objetivo do trabalho.

Exemplo de redação adaptado para tecnologia:

Hipótese 1: A implementação de um sistema de gestão de utilizadores permitirá reduzir erros e organizar as informações de forma mais eficiente na instituição.

Hipótese 2: Um sistema de gestão de utilizadores, devidamente estruturado, aumentará a segurança dos dados e facilitará o controlo de acessos para todos os departamentos.

2 CAPÍTULO: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Definição dos Termos

Este campo é reservado para que você defina todos os termos e conceitos importantes relacionados ao tema do seu trabalho. O objetivo é garantir que o leitor compreenda corretamente cada elemento que será utilizado no estudo.

2.2 Requisitos do Sistema

Nesta secção, debes apresentar **todas as condições necessárias para o funcionamento do sistema**, incluindo funcionalidades, desempenho, interface e restrições.

2.2.1 Requisitos Funcionais

Aqui debes descrever **as funções específicas que o sistema deve executar**. Cada requisito funcional corresponde a uma ação que o usuário poderá realizar ou que o sistema deve suportar.

Exemplos:

- Permitir o cadastro de utilizadores.
- Gerar relatórios de atividades.
- Efetuar login com autenticação segura.
- Registrar dados de forma automática.

2.2.2 Requisitos Não Funcionais

Nesta secção, debes indicar **as condições de qualidade, desempenho e restrições do sistema** que não estão relacionadas diretamente com funções específicas.

Exemplos:

- O sistema deve ser seguro e proteger os dados do usuário.
- Deve suportar até 100 utilizadores simultâneos.
- O tempo de resposta do sistema não pode ultrapassar 3 segundos.
- Deve ser compatível com múltiplos navegadores (se for web).

2.2.3 Requisitos de Interface

Aqui debes detalhar **como o usuário interage com o sistema**, incluindo telas, menus, botões e fluxos de navegação.

Exemplos:

- Interface intuitiva e amigável.
- Tela de login com campos de usuário e senha.
- Dashboard com visualização de dados e gráficos.
- Menus de navegação claros e consistentes.

2.3. Tecnologias e Ferramentas

Nesta secção, debes listar **todas as tecnologias e ferramentas utilizadas no desenvolvimento e modelagem do sistema**. Explica por que cada tecnologia foi escolhida e como contribui para a solução.

2.3.1 Tecnologias Utilizadas

Aqui debes descrever **as tecnologias gerais usadas no projeto**, como linguagens de programação, frameworks, servidores ou sistemas de banco de dados.

Exemplos:

- Linguagem de programação: Java, C#, Python.
- Banco de dados: MySQL, SQL Server.
- Frameworks: Spring, .NET, Django.

2.3.2 Tecnologias de Desenvolvimento

Detalha **as tecnologias específicas usadas na implementação do sistema**.

Exemplos:

- IDEs: Visual Studio, Eclipse, VS Code.
- Ferramentas de versionamento: Git, GitHub.
- Bibliotecas e APIs utilizadas.

2.3.3 Tecnologias de Modelagem

Nesta secção, deves apresentar **as tecnologias ou metodologias usadas para modelar o sistema antes de implementá-lo**.

Exemplos:

- UML (diagramas de caso de uso, classes, sequência).
- ERD (diagrama entidade-relacionamento para base de dados).
- Ferramentas de prototipagem: Figma, Balsamiq.

2.3.4 Ferramentas Utilizadas

Aqui deves listar as ferramentas auxiliares usadas no desenvolvimento e teste do sistema.

Exemplos:

- Computadores e servidores.
- Ferramentas de teste de software: Postman, JMeter.
- Softwares de documentação: Word, LaTeX.

2.4 Arquitetura do Sistema

Nesta secção, deves apresentar **a estrutura geral do sistema**, tanto lógica quanto física, mostrando como os componentes interagem entre si.

2.4.1 Arquitetura Lógica

Explica como o sistema está organizado em termos de camadas, módulos ou componentes, independentemente do hardware.

Exemplos:

- Camada de apresentação, camada de negócio e camada de persistência.
- Modularização de funcionalidades.
- Fluxo de dados entre módulos.

2.4.2 Arquitetura Física

Descreve como o sistema está distribuído fisicamente, incluindo servidores, estações de trabalho, dispositivos de rede e armazenamento.

Exemplos:

- Servidor central hospedando a base de dados.
- Computadores clientes conectados à rede interna.
- Uso de cloud ou servidores locais.

2.5. Módulo de Gestão dos Utilizadores

Esta secção descreve detalhadamente um módulo específico do sistema, neste caso, o módulo responsável pela gestão dos usuários.

2.5.1 Objectivo do Módulo

Explica **o que este módulo deve alcançar**, por exemplo: controlar o acesso, cadastrar e gerenciar os utilizadores do sistema.

2.5.2 Requisitos Funcionais

Lista as funções específicas do módulo, por exemplo:

- Registrar novos usuários.
- Editar informações de usuários.
- Ativar ou desativar contas.

2.5.3 Identificação dos Actores

Define quem interage com o módulo, incluindo:

- Administrador do sistema.
- Usuários comuns.
- Outros sistemas integrados.

2.5.4 Modelagem

Apresenta **diagramas e esquemas do módulo**, como fluxos de dados ou diagramas de classes.

2.5.5 Diagrama de Caso de Uso

Inclui **diagrama mostrando os casos de uso do módulo**, indicando como os actores interagem com cada funcionalidade.

2.5.6 Camada de Aplicação

Descreve **a implementação da camada que lida com a interface do usuário**, ou seja, como o módulo será acessado pelos usuários.

2.5.7 Camada de Negócio

Explica **as regras e processos que ocorrem dentro do módulo**, incluindo validações, cálculos e lógica do sistema.

2.5.8 Camada de Persistência

Descreve **como os dados do módulo são armazenados**, incluindo banco de dados, tabelas, relacionamentos e operações de CRUD.

3. CAPÍTULO: METODOLOGIA

3.1. Abordagem da Pesquisa

A abordagem da pesquisa refere-se à forma como o investigador trata os dados e constrói o raciocínio científico, determinando se a análise será baseada em dados numéricos, descritivos ou numa combinação de ambos. Segundo Creswell (2014), a abordagem da pesquisa define a natureza do conhecimento produzido e o tipo de evidência utilizado para responder ao problema de investigação.

As abordagens válidas são:

- Qualitativa → análise de características, funcionamento, comportamento
- Quantitativa → números, medições, testes, estatísticas
- Mista → combinação das duas

Exemplos:

Este trabalho adotou uma abordagem qualitativa, pois concentrou-se na análise do funcionamento, desempenho e estrutura de um sistema de gestão escolar, sem recurso a testes estatísticos complexos.

Ou:

A pesquisa seguiu uma abordagem quantitativa, uma vez que foram analisados dados numéricos referentes ao desempenho da rede, como latência, taxa de perda de pacotes e largura de banda.

3.2. Tipos de Pesquisa

Os tipos de pesquisa referem-se à finalidade do estudo, isto é, ao objetivo principal que se pretende alcançar com a investigação. Para Vergara (2016), classificar o tipo de pesquisa permite compreender se o estudo visa explorar, descrever, explicar ou aplicar conhecimentos. Tipos mais usados em tecnologia:

- Exploratória → quando o problema ainda não está bem definido
- Descritiva → quando descreves um sistema, processo ou realidade
- Aplicada → quando crias ou implementas uma solução prática
- Experimental → quando testas algo em condições controladas

Exemplos:

A pesquisa é de natureza aplicada, pois resultou no desenvolvimento e implementação de um sistema informático para automatização do controlo de stock.

Ou:

Trata-se de uma pesquisa experimental, uma vez que foram realizados testes práticos para avaliar o desempenho do circuito eletrónico desenvolvido.

3.3. Unidade de Análise ou Estudo

A unidade de análise representa de forma específica e delimitada o objeto principal da investigação. De acordo com Lakatos e Marconi (2017), a sua definição clara evita ambiguidades e garante precisão científica ao estudo.

Em tecnologia, muitas vezes é:

- Um sistema
- Um equipamento
- Uma rede
- Um software
- Um processo técnico

Exemplo

A unidade de análise deste estudo é o sistema web de gestão académica desenvolvido para o Instituto X.

Ou:

A unidade de análise corresponde à rede local (LAN) do laboratório de informática do ITEL.

3.3.2 População e Amostra

Conceito: A população corresponde ao conjunto total de elementos que possuem características comuns relevantes para a pesquisa, enquanto a amostra representa uma parte selecionada dessa população para análise. A utilização de amostras permite viabilizar estudos quando a população é extensa.

- População: conjunto total possível
- Amostra: parte selecionada

Exemplo

A população é composta por todos os utilizadores do sistema (60 alunos e 10 funcionários).

A população do estudo é composta por todos os utilizadores do sistema, totalizando 50 alunos e 10 funcionários. A amostra foi constituída por 30 alunos e 5 funcionários selecionados de forma intencional.

Ou, de forma metodologicamente honesta:

Não foi utilizada amostragem, uma vez que o sistema foi testado exclusivamente pelo autor em ambiente controlado.

3.4. Critérios de Inclusão e Exclusão

Os critérios de inclusão e exclusão consistem no conjunto de condições previamente estabelecidas que determinam quais elementos farão parte do estudo e quais serão excluídos, garantindo rigor metodológico e coerência científica. Segundo Gil (2019), estes critérios permitem controlar vieses e assegurar que os dados analisados estejam alinhados com os objetivos da pesquisa.

Exemplos:

Foram considerados como critérios de inclusão os utilizadores com acesso ativo ao sistema e que participaram diretamente nos testes funcionais. Foram excluídos os utilizadores sem formação básica em informática e os que não utilizaram o sistema durante o período de testes.

Ou, para hardware/redes: Foram incluídos apenas equipamentos compatíveis com o padrão IEEE 802.11n, sendo excluídos dispositivos obsoletos ou com falhas técnicas.

3.5. Procedimentos Éticos

Os procedimentos éticos referem-se ao conjunto de cuidados adotados pelo investigador para garantir o respeito aos princípios éticos, nomeadamente a confidencialidade, o consentimento informado e o uso responsável dos dados. Para Lakatos e Marconi (2017), a ética na pesquisa assegura a integridade científica e a proteção dos envolvidos.

Exemplo:

Os dados recolhidos foram utilizados exclusivamente para fins académicos, garantindo-se o anonimato dos participantes e a confidencialidade das informações. Os utilizadores foram previamente informados sobre os objetivos do estudo e autorizaram a utilização dos dados.

Ou, quando não há pessoas:

O estudo não envolveu participantes humanos, limitando-se à análise técnica do sistema desenvolvido, não havendo implicações éticas diretas.

3.6. Instrumento de Recolha de Dados

Os instrumentos de recolha de dados são as ferramentas utilizadas para obter informações necessárias à análise do problema de pesquisa. Segundo Vergara (2016), a escolha adequada dos instrumentos influencia diretamente a qualidade e a confiabilidade dos resultados.

Exemplo

Para a recolha de dados foram utilizados questionários estruturados aplicados aos utilizadores e testes práticos de desempenho do sistema, permitindo avaliar a sua eficiência e usabilidade.

Ou:

Os dados técnicos foram recolhidos através da análise de logs do sistema e da realização de testes de conectividade na rede implementada.

3.7. Variáveis

As variáveis correspondem a elementos ou características que podem assumir diferentes valores e que são analisados ao longo da pesquisa. Segundo Kerlinger (2009), as variáveis são fundamentais em estudos que envolvem relações de causa e efeito.

Exemplo

A variável independente considerada foi o tipo de ligação de rede utilizada, enquanto a variável dependente foi a velocidade de transmissão de dados observada durante os testes.

Ou:

A variável independente corresponde à configuração do sistema, e a variável dependente ao tempo de resposta das funcionalidades implementadas.

3.8. Processamento de Dados

O processamento de dados refere-se ao conjunto de procedimentos adotados para organizar, tratar, analisar e interpretar os dados recolhidos, transformando informação bruta em resultados significativos. Segundo Gil (2019), esta etapa é essencial para garantir que os dados obtidos respondam de forma objetiva aos objetivos da pesquisa.

Exemplo:

Os dados recolhidos foram organizados e tratados utilizando o Microsoft Excel, permitindo a geração de tabelas e gráficos para análise comparativa do desempenho do sistema.

Ou:

Os dados técnicos obtidos durante os testes foram processados através de análise manual e comparação de métricas, possibilitando a interpretação dos resultados alcançados.

3.9. Delimitação do Tema

A delimitação do tema consiste na definição clara dos limites do estudo, especificando os aspetos que foram abordados e aqueles que não fazem parte do escopo da pesquisa. Para Lakatos e Marconi (2017), a delimitação é fundamental para garantir foco, viabilidade e coerência científica.

Exemplo:

O estudo delimitou-se ao desenvolvimento e teste do sistema em ambiente local, não abrangendo a sua implementação em servidores externos ou em ambiente de computação em nuvem.

Ou:

A pesquisa limitou-se à análise do desempenho da rede em condições controladas de laboratório, não considerando cenários de tráfego em larga escala.

4. ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1. Caracterização do Projecto

Nesta secção deves apresentar uma descrição geral e objetiva do projecto desenvolvido. O objetivo é permitir que o leitor compreenda rapidamente do que se trata o trabalho, qual a sua natureza e qual o seu enquadramento na área de formação.

A caracterização do projecto deve incluir:

4.1.1. Tipo de projecto

Indicar se se trata de um sistema informático, aplicação, website, rede de computadores, solução multimédia, sistema de telecomunicações, base de dados, plataforma digital, entre outros.

4.1.2. Área de aplicação

Especificar em que contexto o projecto será aplicado, por exemplo: ambiente empresarial, educacional, comercial, comunitário ou institucional.

4.1.3. Público-alvo

Identificar quem serão os principais utilizadores ou beneficiários da solução desenvolvida (clientes, funcionários, estudantes, gestores, técnicos, etc.).

4.1.4 Problema ou necessidade identificada

Descrever de forma resumida qual foi a dificuldade, limitação ou necessidade que motivou o desenvolvimento do projecto.

4.1.5 Solução proposta

Apresentar de forma geral a solução criada para responder ao problema identificado, sem entrar ainda em detalhes técnicos profundos.

4.2. Missão, Visão e Valores

Esta secção deve apresentar os fundamentos estratégicos que orientam o projeto, sistema ou organização analisada. O texto deve ser claro, formal e coerente com a área tecnológica do trabalho.

4.2.1 Missão

A missão deve ser redigida em um único parágrafo, de forma objetiva e institucional. Deve explicar a finalidade do projeto, sistema ou organização, evidenciando o seu papel, o público a que se destina e o benefício que pretende gerar.

Na redação da missão, o aluno deve:

- Utilizar verbos no infinitivo, como desenvolver, oferecer, promover, garantir, implementar;
- Indicar o que é feito, para quem é feito e com que propósito;
- Manter linguagem formal e direta, evitando descrições excessivamente técnicas.

A missão representa a razão de existir do projeto ou da entidade no contexto tecnológico e social.

4.2.2. Visão

A visão deve ser apresentada em um único parágrafo, com caráter estratégico e prospectivo. Deve demonstrar onde o projeto, sistema ou organização pretende chegar no futuro.

Na redação da visão, o aluno deve:

- Indicar uma posição desejada a médio ou longo prazo;~
- Utilizar expressões como ser reconhecida, tornar-se referência, alcançar destaque, liderar, consolidar-se;

Evidenciar crescimento, inovação, impacto tecnológico ou relevância no setor.

A visão traduz a projeção futura e a ambição de desenvolvimento do projeto ou organização.

4.2.3. Valores

Os valores devem ser apresentados em forma de lista, cada um acompanhado de uma breve descrição explicativa. Devem representar os princípios que orientam decisões, comportamentos e a forma de atuação no desenvolvimento e utilização da tecnologia.

Na elaboração dos valores, o aluno deve:

- Indicar o nome do valor (por exemplo: Ética, Inovação, Responsabilidade, Qualidade, Compromisso);

- Explicar de forma curta e objetiva como esse valor se aplica às ações do projeto ou da organização;
- Relacionar os valores com a conduta profissional, o uso responsável da tecnologia e o respeito aos utilizadores.

Os valores demonstram a base ética e profissional que sustenta o projeto, reforçando a responsabilidade técnica e social do trabalho desenvolvido.

4.3. Organograma do projecto

Nesta secção, deve-se apresentar o organograma do projecto, que demonstra a **estrutura funcional e a distribuição de responsabilidades** entre os integrantes do grupo. Para a PAP tecnológica, cada grupo será composto por **dois alunos**, e o organograma deve refletir como as funções foram divididas durante o desenvolvimento do projecto.

Orientações para elaboração:

- **Introdução do organograma:**

Explique o propósito do organograma, mostrando que ele representa a organização do projecto e o fluxo de responsabilidades entre os membros da equipa. É importante deixar claro que, mesmo sendo um projecto académico, a estrutura deve simular a organização de um projecto tecnológico real.

- **Distribuição de funções:**

Cada aluno deve assumir funções específicas, cobrindo as áreas essenciais do desenvolvimento do sistema. Por exemplo:

Aluno 1: Pode assumir funções de gestor do projecto e analista de sistemas, cuidando do planeamento das atividades, acompanhamento dos prazos e levantamento de requisitos.

Aluno 2: Pode assumir funções de desenvolvedor e administrador de base de dados, cuidando da programação, implementação da solução, manutenção da base de dados e testes do sistema.

- **Colaboração:**

Ambos os alunos devem colaborar em atividades complementares, como configuração do ambiente de desenvolvimento, testes, validação da solução e suporte técnico, garantindo que o projecto seja funcional e seguro.

- **Descrição no relatório:**

Ao escrever, utilize linguagem formal e objetiva, explicando a estrutura e a função de cada membro. É importante que fique claro **quem é responsável por quê**, mesmo em contexto académico.

- **Observação:**

O organigrama deve ser adaptado à realidade do grupo, refletindo as funções que cada integrante assumiu de fato. O objetivo é demonstrar **organização, planeamento e profissionalismo**, essenciais em projectos tecnológicos.

6. CONCLUSÃO

7. PERSPECTIVAS FUTURAS

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

9. ANEXOS

10. APÊNDICES

Inclui **materiais produzidos pelo próprio aluno** que suportam o relatório, como códigos-fonte completos, scripts SQL, diagramas detalhados e guias de instalação.

Obdeça estas Normas para o Trabalho

Para o seu relatório (ABNT)

1. Capa

- Todas as letras devem ser **maiúsculas**.
- **Tamanho da fonte:** 14 pt, em negrito.
- Elementos obrigatórios: nome da instituição, curso, título do trabalho, autor, cidade e ano.
- A capa **não deve exibir número de página**, mas é contada na sequência da numeração.

2. Formato do Texto

- **Fonte:** Times New Roman.
- **Tamanho da letra:** 12 pt para o corpo do texto.
- **Títulos principais (capítulos):** 14 pt, em negrito.
- **Subtítulos (seções e subseções):** 13 pt, em negrito.
- **Texto de tabelas e figuras:** o tamanho das letras dentro das tabelas e figuras fica a critério do autor, desde que legível.
- **Título de tabelas e figuras:** centralizado abaixo da tabela ou figura, tamanho 10 pt.

3. Margens

- **Margem superior:** 3 cm.
- **Margem inferior:** 2 cm.
- **Margem esquerda:** 3 cm.
- **Margem direita:** 2 cm.

Essas margens permitem encadernação e seguem as normas ABNT.

4. Espaçamento

- **Entre linhas:** 1,5 no corpo do texto.
- **Espaçamento simples:** em citações longas (mais de três linhas), notas de rodapé, referências e legendas de tabelas/figuras.
- **Parágrafos:** recuo da primeira linha de 1,25 cm.

5. Títulos e Subtítulos

- Títulos de capítulos em **negrito**, alinhados à esquerda, sem pontuação final.
- Subtítulos em **negrito**, alinhados à esquerda, sem pontuação final.
- Numeração de capítulos e seções no formato ABNT: 1, 1.1, 1.1.1, etc.
- Evitar apenas itálico ou sublinhado para títulos.

6. Tabelas e Figuras

- **Numeração:** consecutiva (Tabela 1, Figura 1, etc.).
- **Título:** centralizado abaixo da tabela ou figura, tamanho 10 pt.
- **Conteúdo:** fonte dentro de tabelas e figuras fica a critério do autor, desde que legível.
- **Fonte:** indicar quando adaptada de outra obra, tamanho 10 pt.

7. Citações

- **Citação direta curta (até 3 linhas):** no corpo do texto entre aspas, tamanho 12 pt, indicando autor, ano e página.
- **Citação direta longa (mais de 3 linhas):** destacada em bloco, recuo de 4 cm da margem esquerda, fonte 10 pt, espaçamento simples, sem aspas.
- **Citação indireta:** pode ser inserida no texto normal, indicando autor e ano.
- **Quando citar:** sempre que utilizar ideias, frases ou dados de outra fonte.

8. Referências Bibliográficas

- Seguir rigorosamente **ABNT NBR 6023:2018**.
- Elementos obrigatórios: autor(es), título da obra, edição, local, editora, ano de publicação.
- Para artigos, páginas consultadas e DOI devem ser incluídos quando disponíveis.
- Alinhamento à esquerda, espaçamento simples, com espaço duplo entre referências.

9. Notas de Rodapé

- Fonte 10 pt, espaçamento simples.
- Apenas para comentários ou esclarecimentos complementares, **não para citações principais**.

10. Outras Observações Importantes

- Texto justificado.

- Recuo de 1,25 cm na primeira linha de cada parágrafo.
- Evitar títulos ou parágrafos isolados no início ou final de página (“viúvas e órfãos”).
- Siglas e abreviações devem ser explicadas na primeira vez que aparecem no texto.

11. Numeração de Páginas

11.1 Elementos Pré-Textuais

- Capa, contracapa e folha de aprovação: contadas na sequência, mas o número não aparece.
- Dedicatória, Agradecimentos, Resumo, Abstract, Lista de Figuras, Lista de Tabelas e Sumário (Índice):
 - Numeração visível em **algarismos romanos minúsculos (i, ii, iii ...)**.
 - **Centralizada na parte inferior da página.**
 - A contagem começa na capa, mas os números só aparecem a partir da dedicatória.

11.2 Elementos Textuais

- A partir da **Introdução**, numeração em **algarismos arábicos (1, 2, 3 ...)**.
- Continuidade até o final do trabalho, incluindo capítulos, seções, conclusão e perspectivas futuras.
- **Números centralizados na parte inferior da página.**
- A numeração é contínua e não reinicia em cada capítulo.

11.3 Elementos Pós-Textuais

- **Referências, Anexos e Apêndices:** seguir a mesma sequência em algarismos arábicos, centralizados na parte inferior da página.

11.4 Observações Importantes

- Não repetir numeração: toda página é contada, mesmo que o número não apareça (capa, contracapa, folha de aprovação).
- Consistência: usar o mesmo formato de numeração em todos os elementos do mesmo tipo.

- Atualização automática da numeração é obrigatória ao editar o documento.
Queres que eu faça isso?